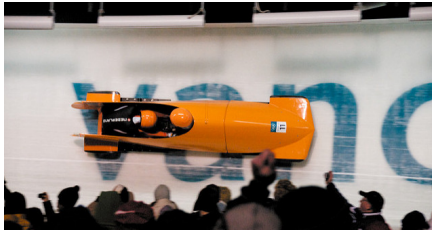


Exercice 1

Calculer l'énergie cinétique de chacun de ces objets :

- ① un escargot de Bourgogne de masse $0,025\text{ kg}$ se déplaçant à 1 mm/s
- ② un patineur de 60 kg se déplaçant en ligne droite à une vitesse de 15 m/s
- ③ un cycliste de 80 kg roulant en ligne droite sur une route, à une vitesse de 10 m/s

Exercice 2

Une épreuve de bobsleigh à deux consiste à descendre une piste verglacée le plus rapidement possible. Les deux athlètes poussent le bobsleigh lors de la phase d'élan. Lorsque le bobsleigh atteint la vitesse de 10 m/s , le pilote positionné à l'avant monte dedans. Il est très vite suivi par son coéquipier. Le bobsleigh vide a une masse de 210 kg et on suppose que chaque athlète a une masse de 90 kg .

1. Calculer l'énergie cinétique du bobsleigh lorsque le pilote vient de monter.
2. Calculer l'énergie du bobsleigh lorsque le 2^{ème} athlète monte à l'intérieur.
3. Comparer ces énergies en calculant leur rapport.
4. Quel est l'intérêt de monter à deux dans un bobsleigh ?

Exercice 3

En finale de cyclisme sur piste lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, l'allemande Kristina Vogel a parcouru les 200 derniers mètres en $10,865\text{ s}$.

1. Calculer la vitesse de Kristina Vogel sur ces derniers 200 mètres.
2. Calculer son énergie cinétique sachant que sa masse est de 58 kg .
3. Déterminer la vitesse à laquelle devrait rouler un rugbyman de 100 kg sur un vélo pour avoir la même énergie cinétique que Kristina Vogel.

Exercice 4

Le 15 février 2013, un événement extrêmement rare s'est produit en Russie. Une météorite massive s'est désintégrée dans le ciel provoquant une explosion qui a soufflé de nombreux bâtiments.

L'académie des sciences russe estime qu'au moment de sa désintégration, à 30 kilomètres d'altitude, la masse de la météorite était de 10 000 tonnes et qu'elle chutait à une vitesse de $54\,000\text{ km/h}$.

Données :

- $1\text{ tonne} = 1000\text{ kg}$
- $1\text{ m/s} = 3,6\text{ km/h}$
- Intensité de la pesanteur terrestre : $g = 9,8\text{ N/kg}$
- Énergie potentielle de position (en J) d'un objet de masse m (en kg) situé à une altitude h (en m) :
 $E_p = m \times g \times h$
- Énergie fournie par une tonne de TNT : $4,2 \times 10^9\text{ J}$

1. Calculer l'énergie cinétique E_C de la météorite au moment de son explosion.
2. Calculer l'énergie potentielle de position E_{pp} de la météorite au moment de son explosion.
3. À combien de tonnes de TNT peut-on estimer l'énergie potentielle de position de la météorite au moment de son explosion ?